Cymple Streamer 小白使用教程

适用：Windows 电脑 + Android 一体式 VR 头显。按项目 0.3.1 整理，更新日期：2026-09-08。

01 特点与功能

Cymple Streamer 可以把电脑桌面和 SteamVR 游戏传到头显，也能把头显麦克风、手柄和支持的追踪数据传回电脑。

注视点串流

让清晰区域跟着视线走，减少外围画面的传输与处理负担。有有效眼追时跟随视线，没有时使用中心。开启：串流设置 → 周边压缩模式 → 注视点串流。

帧生成

在游戏画面之间补帧，让运动看起来更连贯。支持 FidelityFX 和 NVIDIA Optical Flow，当前用于 Windows SteamVR SDR 串流。可能出现重影或增加延迟，建议基础串流稳定后再开；切换后重启 SteamVR。

更多功能

功能	一句话介绍
WIFI / USB 连接	在头显里选择电脑及连接方式，USB 需设备系统支持
桌面与 SteamVR 切换	先操作电脑桌面，再进入 VR 游戏
FSR 与画质调整	在清晰度、流畅度和性能之间找到合适的设置
麦克风直通	在电脑游戏中使用头显麦克风
语音与翻译	中、英、日、韩、俄五语识别和翻译，可发到 VRChat 聊天框
文字转语音	朗读中文、英文和中英混合文字
手部、面部与全身追踪	使用头显和配件提供的追踪能力，需对应硬件及游戏支持

第一次用：先连接并看到画面，再调画质，最后开启需要的额外功能。

阅读导航

第一次用：先读 02-04 章。查某个设置：看 05-07 章。遇到问题：看 08-10 章。点击下列标题或 PDF 书签可跳转。

01 特点与功能 1

02 安装准备 3

03 怎么连接和操作 4

04 新手先这样设置 6

05 画面设置速查 7

06 音频、追踪与语音工具 10

07 头显设置、维护与更新 12

08 看懂状态面板 14

09 按问题排查 14

10 仍然有问题，怎么反馈 17

02 安装准备

准备这些东西

- 能运行目标 PC VR 游戏的 Windows 电脑，显卡支持硬件视频编码。
- 能安装 Cymple Streamer APK 的 Android VR 头显和手柄。
- 玩 PC VR 时，在电脑安装 Steam 和 SteamVR。
- 无线：电脑与头显连接同一路由器，建议电脑接网线、头显连 5 GHz / 可用的 6 GHz Wi-Fi。
- USB：支持数据传输的线缆，以及支持本版 USB 网络连接的头显。

下载与安装

打开 Cymple Streamer 下载页，在 Assets / 资源中下载配套的两个文件。

文件	装到哪里	安装方法
Cymple_Streamer_Setup_v版本号.exe	电脑	双击，按安装向导完成
cymple_streamer_android_v版本号.apk	头显	使用设备支持的 APK 安装工具安装

电脑端：安装后打开 Cymple Streamer，右上角点「中」切中文。玩 VR 前先确认 SteamVR 可以正常启动。

Quest 头显：用 Meta 开发工具或支持本地 APK 安装的 SideQuest 安装。电脑侧安装通常需要先开启开发者模式、安装 Windows ADB 驱动，并在头显允许 USB 调试，再在工具里选择下载的 APK。Meta 官方设置步骤 · SideQuest 安装入口

PICO 头显：使用系统支持的 APK 安装入口，或 PICO Developer Center 安装。采用电脑调试工具时，先开启开发者模式、允许 USB 调试，再安装 APK。PICO 官方安装方式参考

安装完成后，在头显应用库的侧载应用入口打开 Cymple Streamer。按需要允许麦克风、眼动和身体追踪权限；系统菜单名称以实际固件为准。

注意：安装 APK 的“USB 调试授权”和 USB 串流的“USB 网络授权”是两件事。

03 怎么连接和操作

无线连接：照着做

1. 电脑与头显接入同一局域网。先不要用访客 Wi-Fi，它可能隔离设备。
2. 电脑打开 Cymple Streamer，头显也打开对应 App，并保持在前台。
3. 头显若是英文，先选「SETTING → 中文」，再回到「电脑」。
4. 等待出现「你的电脑名 (WIFI)」，用手柄指向并按扳机选择。
5. 连接成功后，头显显示电脑桌面，电脑左下角显示「桌面串流中」。
6. 在桌面确认画面和声音正常，再进入 SteamVR。

成功标志：头显里能看到并操作电脑桌面。只出现电脑名称，还不算连接完成。

头显「自启动」默认开启：只有一条可用路线、一个候选电脑时，约等 3 秒会自动选择。多台电脑或 WIFI / USB 同时可用时，请手动点选。

USB 连接：先确认支持

本版自动 USB 网络连接用于系统支持的 Meta / Oculus 头显，要求 Android 12 / API 31 或更新系统。PICO 当前不启用此路径；头显显示「不支持」时使用 WIFI。

1. 电脑和头显都打开 Cymple Streamer。
2. 用数据线连接头显和电脑，初次尽量直接插电脑 USB 端口。
3. 在头显允许 USB 网络请求，保持 App 在前台。
4. 在「电脑」页等待出现「你的电脑名 (USB)」，点选它。
5. 确认桌面可见，再启动 SteamVR。

插线后要选 (USB) 条目；同一电脑的 (WIFI) 仍是无线路线。本版正常 USB 串流不需要旧教程中的 ADB 端口转发或电脑端“有线连接”开关。

USB 显示	怎么办
不支持	使用 WIFI，不必反复换线
等待线缆	检查数据线、端口、头显授权，保持 App 在前台
不可用	看头显日志，重新插线或重开 App
有 Mbps，但没有电脑	检查电脑程序和防火墙，等列表刷新

WIFI / USB 显示的 Mbps 是链路信息，不是视频码率，也不等于实测可持续网速。

进入 SteamVR 与退出

1. 桌面连接后，单按手柄菜单键打开 Cymple 菜单。
2. 点「启动 STEAMVR」，等待出现 SteamVR 画面，再打开游戏。
3. 临时看桌面：双击菜单键切换；在 SteamVR 中长按约 1 秒可回桌面并打开菜单。
4. 结束使用：先退出游戏，再点「关闭 STEAMVR」，最后「退出应用」。

切换画面不会等同于关闭 SteamVR。菜单键通常使用左手菜单键；系统专用 Home 键可能被头显系统占用。

桌面操作速查

操作	默认输入
指向	手柄射线
左键 / 选择	扳机，或右 A / 左 X
右键	右 B / 左 Y
滚动	摇杆上下
显示 / 隐藏菜单	桌面模式单按菜单键
输入文字	菜单「虚拟键盘」，或电脑实体键盘

SteamVR 游戏中的按键以游戏和 SteamVR 绑定为准。

04 新手先这样设置

这是便于起步和排障的建议，不是软件出厂默认，也不是所有设备的最佳画质。

设置	建议起点
画面分辨率	均衡（单眼宽 2144）；卡就降到流畅（1856）
首选刷新率	72 Hz 或头显支持的较低档
码率模式 / 视频编码	自适应 / 自动
清晰度增强	均衡；排查画面问题时禁用
全局 FSR / SMAA / 锐化	先禁用
对比度 / Gamma	0 / 1.00
周边压缩 / 帧生成	先禁用
视频缓冲 / 缺帧平滑	启用 / 启用
电脑音频	启用
麦克风、追踪、语音转文字	需要时开启
头显「提前准备解码帧（实验）」	关闭

设置会自动保存。出现“需要重启 SteamVR”时，先保存游戏进度，再重启；其他一些设置会自动重连，画面短暂中断属于正常现象。

稳定后怎么调

- **想更清楚**：分辨率提高一档，再适度尝试清晰度增强。
- **游戏本身卡**：降低游戏画质、SteamVR 渲染分辨率，再试 FSR。
- **编解码吃力**：降低分辨率 / 刷新率，或试轻度固定周边压缩。
- **想用眼追省外围开销**：开注视点串流，先确认调试点会跟随眼睛。
- **想试插帧**：开帧生成并重启 SteamVR，对比帧率、重影和操作延迟。
- **网络反复卡**：保持缓冲开启，可临时固定 50-80 Mbps 做低码率对照。

每次只改一项，在同一场景观察 1-2 分钟；变差就改回。

05 画面设置速查

入口：「串流设置 → 画面设置」。这里用“作用 + 使用建议”解释每项。

分辨率、刷新率和码率

设置	有什么用 / 怎么选
画面分辨率	越高细节越多，也越吃性能。先均衡，稳定后逐档提高
首选刷新率	一秒希望显示多少次画面。提供 72 / 80 / 90 / 96 / 100 / 120 Hz，实际以头显协商结果为准
码率模式：自适应	自动调整视频数据量，无线和首次使用先选
码率模式：固定	使用指定目标，适合稳定链路或性能对照
固定码率	固定模式下显示，50-500 Mbps；越高越占带宽，不建议直接拉满
重新检测显卡	更新编码能力检测，显卡提示异常或更换驱动后可用

分辨率档位	单眼宽度	大致用途
超轻	1536	低负载排障
流畅	1856	性能优先
均衡	2144	新手起点
高清	2592	增加细节
超清	2816	当前新配置默认，负载较高
极致	3040	最高档，需充足性能

高度随头显画面比例计算；这里是串流尺寸，不是物理屏幕像素数。红色 / 不可选档位看具体编码能力提示，未标红也不保证任意参数组合都能正常运行。

视频编码

选项	怎么选
自动	新手首选，当前优先尝试 HEVC
H.264	排查兼容性时可尝试，前提是显卡支持
H.264+	高码率 H.264 模式，与 H.264 使用相同解码路径
HEVC	兼顾画质与带宽的常用选择，电脑和头显都需支持
AV1	两端有相应硬件能力时再尝试

Windows Intel Arc 当前实现不支持 H.264 编码，不要把它当成所有显卡的通用回退。所选格式最终还需设备协商。

清晰度和颜色

设置	有什么用 / 什么时候开
清晰度增强	电脑端增强细节，禁用 / 均衡 / 锐利；先均衡，白边明显就减弱
全局 FSR	降低游戏渲染分辨率后放大，游戏渲染吃力时开；可能损失细节
SMAA	减轻斜线锯齿；选「SMAA 1x / 快速抗锯齿」尝试，头显使用快速路径
锐化	头显端增强边缘，禁用 / 低 / 中度 / 高；先低档，别和清晰度增强一起拉满
对比度微调	范围 -0.10 至 0.10，0 为原始；正值增强明暗差异
Gamma 微调	范围 0.90 至 1.10，1.00 为原始；增大提亮中间调

FSR 有 1.20× / 1.30× / 1.50× / 1.70× / 2.00× 五档，从最高质量到性能优先。倍率越大，原始渲染尺寸相对越低。先从 1.20× 或 1.50× 尝试。

清晰度增强会联动部分 NVIDIA 编码设置；当前 HDR 流不应用 PC 端 CAS / FSR。颜色异常先恢复对比度 0、Gamma 1.00，方便做对照。

周边压缩和眼追

设置	有什么用 / 怎么选
周边压缩模式：禁用	保留完整外围细节，排查模糊时使用
固定周边压缩	压缩固定外围区域，不需眼追；先轻度
注视点串流	有有效眼追时跟随视线，没有时使用画面中心
周边压缩档位	仅固定模式显示，轻度 / 中度 / 强；越强外围越糊
注视区域大小	仅注视点模式显示，极小到极大；转眼看到模糊时调大
外围压缩强度	0-50，越高外围越糊；0 是最低强度。要关闭请选择「禁用」模式
注视点调试	显示左右眼位置、来源与有效性；只在检查眼追时打开

固定压缩和注视点串流二选一，都不会直接降低游戏渲染分辨率。外接 Cymple 眼追需精确模式与精确校准；原生头显眼追检查系统开关、权限和校准。

缓冲、平滑和帧生成

设置	有什么用 / 什么时候开
视频缓冲	留一帧恢复余量，抵抗网络抖动；无线建议开
缺帧平滑	新画面没赶上时，用最新头姿调整上一张画面；建议开
帧生成：禁用	不插帧，基础连接和排障先用它
FidelityFX	电脑端插帧选项，非 NVIDIA 显卡可尝试
NVIDIA Optical Flow	有对应能力的 NVIDIA 显卡可尝试

帧生成目标为实测游戏帧率的两倍，实际显示受头显刷新率和处理能力限制。它不等于游戏响应翻倍，也不能修复断流；桌面模式和 HDR 流不应用此插帧。

06 音频、追踪与语音工具

音频与追踪开关

入口：「串流设置 → 音频与语音 / 输入与追踪」。

设置	有什么用 / 什么时候开
电脑音频	把电脑默认播放设备的声音传到头显；想听电脑声音就开
麦克风直通	把头显麦克风传到电脑；语音聊天或 VR 录入时开
虚拟麦克风	将头显声音交给游戏；先自动选择，游戏里选对应“录音端”
刷新设备	重扫虚拟麦克风；安装新设备后点
手部追踪	将头显手部骨骼用于 SteamVR；需头显与游戏支持，改后重启 SteamVR
面部追踪：禁用	不使用面捕时选择
VRChat Eye OSC	直接输出眼睛方向与闭眼数据，不含完整嘴部面捕
VRCFaceTracking（Cymple 插件）	完整眼面追踪接收方式；需 CympleFaceTracking 插件和支持的 Avatar
全身追踪	把头显 / 配件的身体数据交给 SteamVR；先配对校准，改后重启 SteamVR

虚拟麦克风是一条软件音频线：Streamer 写入「播放端」，游戏从配对的「录音端」收音。程序会尝试设置 Windows 默认录音设备，但游戏若指定了别的设备，仍需手动改选。

自动选择没有可用设备时，检查 Steam Streaming Microphone 是否安装启用；也支持已安装的 VAC、VB-CABLE、VoiceMeeter 等兼容设备。

面捕检查顺序：**头显追踪正常 → Streamer 选对输出 → VRCFaceTracking 收到数据 → Avatar 响应。**当前模块选 CympleFaceTracking。注视点串流与面捕是两个独立用途，可分别开启。

语音转文字：第一次使用

入口：电脑左侧「额外功能」。

1. 勾选「启用语音转文字」。
2. 「录入源」选 VR（头显麦克风），保持串流连接并开启麦克风直通；也可选电脑麦克风。
3. 「识别语言」先手选，例如中文，再按页面提示下载模型。
4. 点「开始识别」，说一句话并停顿，确认文字出现。
5. 再试手柄快捷键：默认**按住左 X**收音，停顿后逐句识别，松开处理最后一句。

设置 / 按钮	简单说明
识别语言	支持中、英、日、韩、俄；短句先手选，更容易避免判错语言
识别模型	中英日韩用 SenseVoiceSmall，俄语用 Whisper，自动判断需要两套
手柄快捷键	可选左 X / 左 Y / 右 A / 右 B；重连后先松开再按
开始 / 停止识别	手动控制录入；关闭总开关会释放识别资源
复制文字 / 清空	管理最近 5 句识别结果，重要内容及时复制
用于语音播放	把文字送入朗读框
刷新音频设备	新接麦克风或耳机后使用

发到 VRChat 聊天框

1. VRChat Action Menu 开启「OSC → Enabled」。官方 OSC 说明
2. Streamer 开启「通过 OSC 直接输出到 VRChat」。
3. 勾选输出语言；选与原文不同的语言时，需要翻译模型 / 服务。
4. 先说一句短话，确认识别，再看聊天框。

多选语言会合并、分页发送，任何一种翻译失败会阻止整句发送。“已发送”只表示交给本机端口，游戏还需开启 OSC 和聊天框显示。

翻译与朗读设置

设置 / 按钮	简单说明
M2M100	默认本地翻译引擎，新手下载模型后使用
翻译线程	1-4，先保持默认 2
Hy-MT2 · 本机服务 / 地址	进阶选项，需要自行启动本机模型服务，不会自动安装
原文 / 译文语言	选择不同语言，输入后点「翻译」；原文最多 512 字符
填入识别结果	将识别文字送入翻译框
取消翻译 / 释放内存	停止任务 / 卸载可释放的翻译资源
输出设备	朗读给自己听选耳机；给游戏听选虚拟音频播放端
朗读语言	自动中英混合、中文、English；当前不朗读日、韩、俄语
语速 / 音量	语速 0.5-2.0×，先 1.0×；音量 0 为静音
播放语音 / 停止播放	朗读输入文字，单次最多 2000 字符
重新下载模型	模型下载或加载异常时修复

朗读前先下载中英合成模型。模型就绪后可离线使用；识别与翻译可能出错，重要内容先核对。文字历史不写入功能配置，关闭前复制需要保留的内容。

07 头显设置、维护与更新

头显菜单

设置 / 页面	简单说明
电脑	选择 WIFI / USB 路线，列表自动刷新
语言	切换头显菜单中英文，与电脑端分别控制
自启动	自动连接唯一可用电脑路线，不是启动 SteamVR 或电脑开机自启
提前准备解码帧（实验）	改变头显画面准备时序；新手先关，切换后重连
日志 / 关于	查看连接提示 / 版本信息
虚拟键盘 / 退出应用	桌面输入 / 结束 App

电脑维护按钮

位置 / 按钮	什么时候用
右上角 中 / EN	切电脑界面语言，不改变识别语言
右上角 刷新	重新读取当前设置，不是重连或检查更新
安装维护 → 添加防火墙规则	搜不到电脑、重装或移动程序后
安装维护 → 移除防火墙规则	卸载或明确需要清理时
已注册驱动 / 注册串流驱动	SteamVR 找不到头显时检查与修复
驱动旁 移除	仅清理确认无用的旧驱动，不要误删其他追踪设备的驱动
运行日志 → 复制全部	反馈当前警告和错误
运行日志 → 打开日志目录	获取磁盘完整日志
运行日志 → 清空	清空当前面板，方便观察新提示

哪些设置要重启

需重启 SteamVR：分辨率、首选刷新率、帧生成、手部追踪、全身追踪。点“稍后”只保存，重启后才生效。

多数画质、音频与面捕设置：通过自动重连生效。码率等可运行时调整，以界面提示为准。

怎么更新

电脑出现更新弹窗，点「立即下载」，下载后运行安装包。头显出现「App 可更新」，点击下载 APK，再安装到头显；**下载完成不等于更新完成。**

「App 可更新」只在头显已连接、版本较旧或无法读取时出现。没提示也可能是未连接或检查未成功，两端「关于」可以核对实际版本。

正常升级会保留设置。安装版配置在 %LOCALAPPDATA%\Cymple Streamer\config\session.json，便携版在程序目录；备份时先退出程序再复制。

08 看懂状态面板

FPS：每秒画面数；Hz：显示刷新频率；ms：耗时；Mbps：视频数据量。延迟越小越好，码率和分辨率则要结合实际性能选择。

指标	是什么 / 异常先看哪里
APP 刷新率	头显实际显示的新视频帧数；偏低时看网络、解码和头显负载
总延迟	软件统计的整条链路耗时；继续看分段，不要直接认定是网络慢
游戏延迟	游戏渲染相关耗时；高就降游戏画质或 SteamVR 分辨率
编码延迟	电脑准备好画面到完整编码输出的耗时；检查分辨率、编码、GPU 占用
网络延迟	传输阶段耗时；检查信号、拥堵、码率或 USB 路线
解码延迟	头显处理视频的耗时；检查分辨率、刷新率、码率和发热
视频码率	实际值 / 程序控制上限；上限不是实测网速
游戏帧率	插帧前 → 插帧后；插帧开启时右侧为实际编码输出帧率
当前模式	桌面或 SteamVR
设备信息	显卡和头显型号；“上次设备”不代表仍连接

例如「45 → 90 FPS」、APP 约 90 FPS：游戏约 45 帧，补帧后约输出 90 帧，头显约显示 90 张新画面。90 Hz 头显不能显示每秒 180 张独立画面，游戏响应也不会因补帧自动翻倍。

不开插帧时两侧显示相同游戏帧率。桌面模式、缺少统计或旧 App 数据不足时可能显示「--」，不是 0。

看卡顿时关注「实时曲线」中的持续升高与尖峰。编码曲线的完整阶段可能包含等待，与卡片的实际编码耗时不同；同场景前后比较更有用。

09 按问题排查

找不到电脑

1. 确认两端 App 都打开、头显 App 在前台、电脑没有睡眠。
2. 无线确认同一局域网，避开访客隔离；电脑优先接网线。
3. 电脑点「安装维护 → 添加防火墙规则」，重开头显 App。
4. 临时退出 VPN / 网络加速器做对照；USB 按第 03 章检查。

找得到，但连接失败或反复断开

1. 核对电脑和 APK 是否配套，记录“不兼容”等完整提示。
2. 保持头显唤醒，暂时关闭其他串流 App。
3. 用第 04 章起点，降低分辨率 / 刷新率、关闭帧生成，编码选自动。
4. WIFI / USB 分别测试，记录电脑与头显同一时间的日志。

能看桌面，但 SteamVR 没画面

1. 确认安装了 SteamVR，并在头显点了「启动 STEAMVR」。
2. 查看 SteamVR 自己的报错；桌面可见不等于已进入 VR。
3. 退出游戏、关闭 SteamVR，在「安装维护」检查并重新注册当前串流驱动。
4. SteamVR 如提示插件被阻止，检查是否允许 Cymple 驱动加载，再启动。

黑屏、花屏、绿屏，或只有声音

1. 先确认电脑实体屏幕正常，区分整个桌面黑还是某个窗口黑。
2. 降低分辨率和刷新率，禁用帧生成、FSR、清晰度增强、SMAA、锐化做对照。
3. 编码试自动 / HEVC；显卡支持时再试 H.264。
4. 笔记本检查显卡选择和驱动。错误含 DXGI 0x887a0004 时，优先查桌面捕获与显示器 / 显卡路径。

卡顿、延迟高

哪项高	先怎么做
游戏延迟	降游戏画质和 SteamVR 分辨率，换简单场景对照
编码延迟	降视频分辨率 / 刷新率，关插帧对照，检查 GPU 占用
网络延迟 / 尖峰	靠近路由器、电脑接网线、停止大量下载、降低码率
解码延迟	降分辨率 / 刷新率 / 码率，检查发热
反复短卡	先开视频缓冲与缺帧平滑，再排查连接波动
插帧后重影或变慢	关闭帧生成并重启 SteamVR，在同一场景比较

模糊、白边、发灰

- **外围糊**：降低周边压缩，扩大注视区域，或禁用压缩对照。
- **清晰区不跟眼走**：看 Debug 有效性，检查眼追权限和校准。
- **全画面软**：检查视频 / 游戏分辨率，减小 FSR 倍率，再适度增强清晰度。
- **运动时马赛克**：观察实际码率和网络，仅在链路有余量时提高码率。
- **白边、颗粒**：降低清晰度增强和锐化。
- **发灰、暗部异常**：对比度回 0、Gamma 回 1.00，再检查 HDR / SDR 对照。

没声音或麦克风不能用

头显没声音：电脑音频已开 → 电脑默认播放设备正确 → Windows 混音器未静音 → 头显音量正常 → 重连。

游戏听不到你：头显麦克风权限 / 静音 → 麦克风直通已开 → 虚拟麦克风可用 → Windows 录音电平会动 → 游戏选相同录音端。

语音识别的 VR 录入能听到你、游戏听不到时，重点查虚拟麦克风和游戏输入选择：VR 录入直接使用头显音频，不依赖 Windows 虚拟麦克风。

识别、翻译或聊天框无反应

1. 检查语音转文字总开关、录入源和对应模型；自动判断需要两套识别模型。
2. 先点「开始识别」验证，再试手柄按住录入；重连后先松开再按。
3. 按“有识别文字 → 有译文 → OSC 开启 → 游戏聊天框”的顺序检查。
4. 先只选一种输出语言说短句；模型异常用「重新下载模型」修复。

眼追、面捕、腿环没反应

1. 先在头显系统检查硬件、配对、权限和校准。
2. 眼追看 Debug 来源与有效性；外接 Cymple 用精确模式并完成精确校准。
3. 面捕核对输出选项、CympleFaceTracking 模块、Avatar 支持。
4. 全身追踪修改后重启 SteamVR，再到游戏完成身体校准。

更新或设置没生效

1. 在两端「关于」核对版本，确认没有运行旧目录里的程序。
2. 下载的 EXE / APK 确实已经安装；需要重启的设置已重启 SteamVR。
3. 升级会保留旧设置，不会全部变成新默认。

10 仍然有问题，怎么反馈

先记下故障时间，电脑打开「运行日志 → 复制全部」，再点「打开日志目录」保留完整文件。头显「日志」中的提示也一起记录。

日志目录：%LOCALAPPDATA%\Cymple Streamer\logs。按 Win + R 粘贴该路径即可打开。面板只显示警告和错误，“暂无重要日志”不代表没有完整记录。

尽量在删配置、重装或清日志之前留下现场。分享前检查电脑名和局域网地址等信息，按需要遮盖。

复制这个模板

电脑版本 / 头显 App 版本：

Windows / 显卡 / 驱动版本：

头显型号 / 固件 / 追踪配件：

连接：WIFI 或 USB；电脑是否接网线：

游戏名 / 场景：

分辨率 / 刷新率 / 编码 / 码率：

FSR / 周边压缩 / 帧生成是否开启：

故障时间与复现步骤：

实际现象与完整报错：

状态面板各段延迟 / 游戏与 APP 帧率：

已尝试的方法和结果：

附件：两端日志、设置截图、问题画面。

本文按当前源码与界面核对，设备系统、游戏与硬件能力以实际情况为准；没有把源码检查当作所有头显的实测认证。